四年级 Amplify Science 波、能量与信息 · 第4章

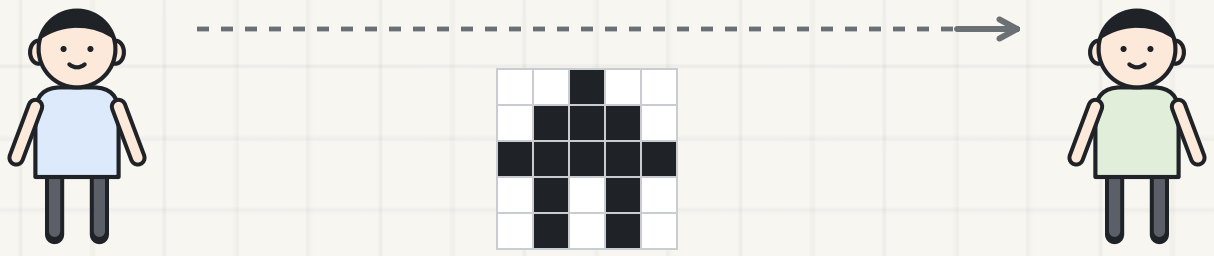
# 人怎样用规律通信?

## 第4章 编码通信

（人类怎样利用规律来传递信息？（第4.1–4.4课，共4课））

### 01 人类的通信

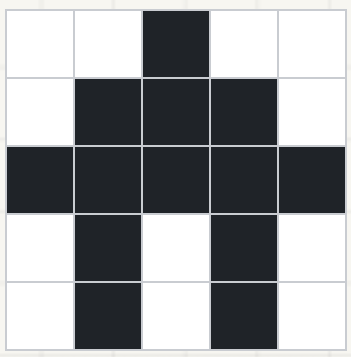
第4.1课 · 思考：人们怎样把信息（比如图片）传到远处




↓

### 02 编码的规律

第4.2课 · 用二进制码解码一幅图片



二进制码

0 0 1 0 0
0 1 1 1 0
1 1 1 1 1
0 1 0 1 0
0 1 0 1 0

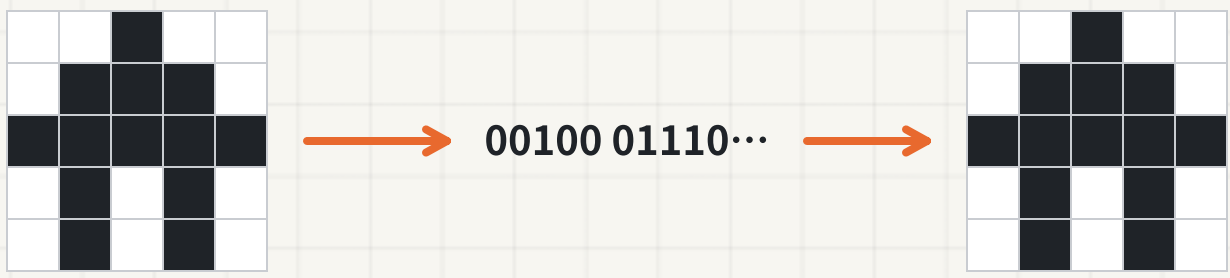
1 = 黑格

0 = 白格

↓

### 03 用编码通信

第4.3课 · 编码一幅图片，设计通信方案




按约定的规律传信息

## 这一章学到

- **编码** · 把信息变成规律
- **二进制** · 只用 0 和 1
- **解码** · 按规律还原
- **数字设备** · 也这样传信息

教材来源: Amplify Science Grade 4 Waves, Energy, and Information 第4章 · Amplify / Lawrence Hall of Science